

Zad.4 Rozwiąż nierówność $\sqrt{x^2 + 6x + 9} > 5 - |x|$.

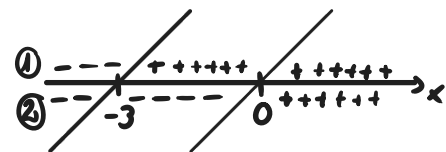
1) Zwijamy wyrażenie pod pierwiastkiem za pomocą wzorów skróconego mnożenia:

$$\sqrt{x^2 + 6x + 9} = \sqrt{(x+3)^2} = |x+3|$$

$$|x+3| + |x| > 5$$

2) Tworzymy siatkę znaków:

$$\begin{matrix} \textcircled{1} & \textcircled{2} \\ |x+3| + |x| > 5 \end{matrix}$$



$$1^\circ x \in (-\infty, -3)$$

$$2^\circ x \in (-3, 0)$$

$$3^\circ x \in (0, +\infty)$$

3) Rozważamy wyznaczone przypadki:

$$1^\circ x \in (-\infty, -3)$$

v

$$2^\circ x \in (-3, 0)$$

v

$$3^\circ x \in (0, +\infty)$$

$$-(x+3) - x - 5 > 0$$

$$-x - 3 - x - 5 > 0$$

$$-2x > 8$$

$$x < -4 \quad \wedge \quad x \in (-\infty, -3)$$

$\Downarrow$

$$x \in (-\infty, -4)$$

$$x+3-5-x > 0$$

$$-2 > 0$$

$$x \in \emptyset$$

$$x+3-5+x > 0$$

$$2x - 2 > 0$$

$$x > 1 \quad \wedge \quad x \in (0, +\infty)$$

$\Downarrow$

$$x \in (1, +\infty)$$

4) Wyznaczamy sumę rozwiązań ze wszystkich przypadków:

$$1^\circ \cup 2^\circ \cup 3^\circ \Rightarrow x \in (-\infty, -4) \cup (1, +\infty)$$

Odp. $x \in (-\infty, -4) \cup (1, +\infty)$.